



Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT, ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Durante la Fase 2, personalmente y como equipo hemos avanzado según lo planificado, actualmente, el proyecto se encuentra terminando la Fase 3, cumpliendo con los hitos propuestos. En este periodo se implementó con éxito el bucle cámara → detección on-device → guía por voz, utilizando TensorFlow Lite para reducir la latencia y mejorar la eficiencia del modelo. El prototipo móvil alcanzó un promedio de 13 FPS y una latencia extremo-a-extremo de aproximadamente 500 ms, logrando detecciones estables de torniquetes, escaleras, postes y huecos. Además, se registró y documentó una demo funcional de 60 segundos como evidencia del avance técnico. Con esto, el proyecto se mantiene al día y prepara su continuación a la Fase 4 (Integración y Pruebas), donde se validará la usabilidad y robustez en entornos reales del Metro de Santiago.

2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

En esta fase enfrentamos tres principales dificultades, la primera fue la captura de datos, ya que al principio no pudimos grabar directamente dentro del Metro por temas de permisos. Para solucionarlo, logramos después de una extensa búsqueda, contactar con el equipo de comunicaciones de metro, quienes están a cargo de facilitar distintos tipos de permisos, en este caso de captura de imágenes en las diferentes estaciones de metro.

La segunda dificultad fue la latencia del modelo en el celular, que al principio hacía que las respuestas por voz llegaran con retraso. Optimizamos el modelo usando TensorFlow Lite, reduciendo el tiempo de respuesta a unos 220 ms y alcanzando unos 13 FPS estables.

Por último, tuvimos problemas con la comprensión de las instrucciones por voz debido al ruido ambiente. Ajustamos los mensajes para que fueran más cortos y con confirmaciones, lo que mejoró mucho la claridad en las pruebas.

3. Hasta el momento: ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Considero que mi trabajo ha estado dentro de lo que yo he esperado, si bien he estado tratando de ayudar más en las áreas que más me cuestan para fortalecerlas, de a poco he ido encontrando un equilibrio positivo en el cual logro ayudar y ser un aporte en la realización del proyecto y fortalecer los conocimientos aprendidos durante la carrera.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

De momento, como vamos según lo indicado por el cronograma no me quedan cosas para preguntar, ya que como grupo tratamos de solventar todas las dudas en reuniones semanales.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT, ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

Ahora según como terminemos la Fase 2, y según la evaluación de nuestra docente evaluaremos como continuaremos con la realización de documentación y pruebas de la aplicación, en ese punto veremos como será la reasignación de actividades.

6. APT grupal ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

El trabajo se evalúa positivamente, ya que entre los 3, nos complementamos muy bien, solventando las complicaciones del otro, tal vez algo a mejorar puede ser la comunicación semanal ya que hay semanas que por cosas como trabajo y/o prácticas se nos complica el reunirnos a conversar sobre el estado del proyecto.